

De horizontale worp

14 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 De twee bewegingen apart

Schrijf horizontaal of verticaal.

1. Welke richting?

- a) eenparig, zonder versnelling _____
- b) eenparig veranderlijk met g _____
- c) bepaalt de valtijd _____

2. Welke richting?

- a) bepaalt de dracht samen met de valtijd _____
- b) begint met snelheid nul _____
- c) de snelheid blijft de hele worp gelijk _____

2 Rekenen aan een worp

Neem g gelijk aan $9,81 \text{ m/s}^2$, tenzij het anders staat.

3. Een bal rolt van een tafel van $1,25 \text{ m}$ hoog. Neem g gelijk aan 10 m/s^2 . Hoelang valt hij?

4. Diezelfde bal had 4 m/s horizontaal. Hoe ver van de tafel landt hij? _____
5. Een steen wordt horizontaal weggegooid en valt 2 s . Van welke hoogte? Neem g gelijk aan 10 m/s^2 . _____
6. Welke verticale snelheid heeft die steen na 2 s ? Neem g gelijk aan 10 m/s^2 .

-

3 Waar of niet waar

Kruis aan.

7. De valtijd van een horizontale worp hangt af van de beginsnelheid.
☐ waar ☐ niet waar
8. De baan van een horizontale worp is een parabool.
☐ waar ☐ niet waar
9. Harder gooien geeft een grotere dracht.
☐ waar ☐ niet waar
10. De horizontale snelheid neemt tijdens de worp af door g .
☐ waar ☐ niet waar

4 Vergelijken

Schrijf samen, de eerste of de tweede.

11. Wie landt eerst?

- a) een bal die je laat vallen en een die je horizontaal weggooit, van dezelfde hoogte

- b) twee ballen horizontaal weggegooid van dezelfde hoogte, de ene harder

5 Uitleggen

Antwoord in volle zinnen.

12. Leg uit waarom de valtijd niet van de beginsnelheid afhangt.

13. Je verdubbelt de hoogte van de tafel. Wordt de dracht twee keer groter? Leg uit.

14. Een vliegtuig laat recht boven een doel een pakket los. Valt het op het doel? Leg uit.

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. De twee bewegingen apart

- 1 a) horizontaal · b) verticaal · c) verticaal
- 2 a) horizontaal · b) verticaal · c) horizontaal

2. Rekenen aan een worp

- 3 0,5 s, want t is de wortel van $(2 \cdot 1,25 / 10)$.
- 4 2 m, want $4 \cdot 0,5$.
- 5 20 m, want $\frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 4$.
- 6 20 m/s, want $10 \cdot 2$.

3. Waar of niet waar

- 7 niet waar
- 8 waar
- 9 waar
- 10 niet waar

4. Vergelijken

- 11 a) samen · b) samen

5. Uitleggen

- 12 De twee bewegingen zijn onafhankelijk. Verticaal begint de worp met snelheid nul en werkt alleen g , dus hangt de valtijd enkel van de hoogte af. De horizontale snelheid verandert daar niets aan.
- 13 Nee, maar wortel twee keer groter, dus ongeveer 1,4 keer. De valtijd stijgt met de wortel van de hoogte, en de dracht is die valtijd maal de onveranderde horizontale snelheid.
- 14 Nee, het valt verderop. Het pakket houdt de horizontale snelheid van het vliegtuig en beschrijft dus een parabool; de piloot moet daarvoor lossen.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
